Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Хрисанова Ксения Олеговна

РУДН, Москва

20 марта 2026

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

Выполним примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

```
kohrisanova@fedora:~$ cd
kohrisanova@fedora:~$ touch abc1
kohrisanova@fedora:~$ cp abc1 april
kohrisanova@fedora:~$ cd abc1 may
bash: cd: слишком много аргументов
kohrisanova@fedora:~$ cp abc1 may
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 1: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir monthly
kohrisanova@fedora:~$ cp april may monthly
```

Рис. 2: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
kohrisanova@fedora:~$ ks monthly
bash: ks: command not found
kohrisanova@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 3: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir monthly.00
kohrisanova@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
```

Рис. 4: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mv april july
kohrisanova@fedora:~$ mv july monthly.00
kohrisanova@fedora:~$ ls
 abc1              Documents      github.io   may          site-project   Загрузки       'Рабочий стол'
 admin_backup.md   Downloads      lab4        monthly      work           Изображения     Шаблоны
 bin               git-extended   lab5        monthly.00   Видео          Музыка
 Desktop           gitflow        LICENSE     my-blog      Документы      Общедоступные
kohrisanova@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 5: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
kohrisanova@fedora:~$ mkdir reports
kohrisanova@fedora:~$ mv monthly.01 reports
kohrisanova@fedora:~$ mv reports.monthly.01 reports/monthly
mv: не удалось выполнить stat для 'reports.monthly.01': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ mv reports/vonthly.01 reports/monthly
mv: не удалось выполнить stat для 'reports/vonthly.01': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$  mv reports/monthly.01 reports/monthly
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 6: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ touch may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u+x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 7: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ touch may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u+x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u-x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
kohrisanova@fedora:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kohrisanova@fedora:~$  chmod g-r,o-r monthly
kohrisanova@fedora:~$ touch abc1
kohrisanova@fedora:~$ chmod g+w abc1
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 8: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
open: Permission denied
```

Рис. 9: Выполнение примеров

В домашнем каталоге создаем директорию ski.plases,перемещаем в него файл. Переименовываем файл. После этого создаем в домашнем каталоге файл abc1 и копируем его в каталог ski.plases и переименовываем в equiplist2. Создаем каталог с именем equipment в каталоге ski.plases. Перемещаем файлы equiplist и equiplist2 в каталог equipment. Создаем и перемещаем каталог newdir в каталог ski.plases и называем его plans.

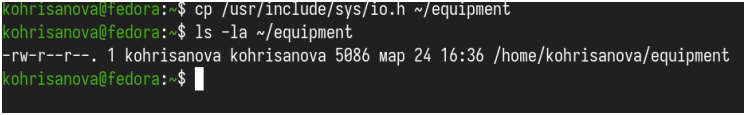

Рис. 10: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/
итого 156
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova  1672 мар 24 16:37  .
drwxr-xr-x. 1 root        root           22 фев 25 18:49  ..
-rw-rw-r--. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 24 16:27  abc1
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  1198 мар 19 22:08  admin_backup.md
-rw-------. 1 kohrisanova kohrisanova 45310 мар 21 18:35  .bash_history
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   246 мар 12 20:11  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   840 мар 12 20:11  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   142 мар 12 20:11  .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 20 10:34  bin
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   482 мар 21 13:02  .cache
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   352 мар 20 22:38  .config
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 20 22:59  Desktop
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   202 мар 21 02:53  Documents
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   606 мар 21 18:28  Downloads
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  5086 мар 24 16:36  equipment
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   263 мар  4 13:00  .gitconfig
```

Рис. 11: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
kohrisanova@fedora:~$ ls la ~/ski.plases/
ls: невозможно получить доступ к 'la': Нет такого файла или каталога
/home/kohrisanova/ski.plases/:
equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:38 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equipment
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 12: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ touch ~/abc1
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski/plases/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл '/home/kohrisanova/ski/plases/equiplist2': 
талога
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:43 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 13: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   56 мар 24 16:44 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:44 equipment
```

Рис. 14: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist1 ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/ski.plases/equiplist1': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$  mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/ski.plases/equiplist2': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$  ls -la ~/ski.plases/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:46 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:46 equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/~/ski.plases/equipment
ls: невозможно получить доступ к '/home/kohrisanova/~/ski.plases/equipment': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/equipment/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:46 .
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:46 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 15: Работа с каталогами

Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам из хода работы нужные права доступа.

```
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 australia
kohrisanova@fedora:~$ ls -la australia
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 australia
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 plat
kohrisanova@fedora:~$ ls -la plat
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 plat
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 my_os
kohrisanova@fedora:~$ ls -l my_os
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 my_os
kohrisanova@fedora:~$ chmod 660 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l teathers
ls: невозможно получить доступ к 'teathers': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw----. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$ chmod 644 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$ chmod 777 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rwxrwxrwx. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 16: Настройка прав доступа

Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.

```
kohrisanova@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
```

Рис. 17: Файл /etc/passwd

Выполним все указанные действия по перемещению файлов и каталогов

```
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/.file.old
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/.file.old
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 19:38 /home/kohrisanova/.file.old
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 18: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ rm ~/play
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/play
kohrisanova@fedora:~$  mv ~/.file.old ~/play/
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/play/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:41 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1714 мар 24 19:41 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:38 .file.old
```

Рис. 19: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
kohrisanova@fedora:~$ la -la ~/fun
bash: la: command not found
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/fun
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:42 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1720 мар 24 19:42 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:42 .file.old
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 20: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/play
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   28 мар 24 19:43 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1714 мар 24 19:43 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:38 .file.old
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:42 games
```

Рис. 21: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l ~/feathers
--wxrwxrwx. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 /home/kohrisanova/feathers
```

Рис. 22: Работа с файлами и правами доступа

Если мы попытаемся просмотреть файл feathers командой cat или спироват его то нам будет отказано в доступе.

```
kohrisanova@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kohrisanova/feathers: Отказано в доступе
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feather ~/feather_copy
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/feather': Нет такого файла или катал
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feather_copy
cp: невозможно открыть '/home/kohrisanova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 23: отказ в доступе

Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

```
MOUNT(8)                          System Administration                          MOUNT(8

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, roote
       at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach
       the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command
       will detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on the device or
       provided in a virtual way by network or other services.
```

Рис. 24: Команда mount

Монтирование файловой системы к общему дереву каталогов. Для размонтирования используется команда unmonnt.

fsck

```
FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a
       device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a
       filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
       LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical
       disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck
       will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As
       options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
```

mkfs

```
MKFS(8)                          System Administration                          MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The
       device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that
       shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the
       filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype)
       available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH
       environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further
       details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type
 Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 26: Команда mkfs

kill

```
KILL(1)                          User Commands                          KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9),
       since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
       before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal
       has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be
       caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
       terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify
       processes by command name, are local extensions.
 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 27: Команда kill

Вывод

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.